Sous-question 1.1 – Relevez les adresses IP ⭐ facile

▶️ Tapez : `ipconfig`

👉 Adresse IPv4 de Machine A : 172.30.2.1

👉 Adresse IPv4 de Machine B : 172.30.100.1

👉 Adresse de la passerelle par défaut : 172.30.255.254

🔎 Sous-question 1.2 – Vérification de base avec ping ⭐ facile

Depuis A, tapez : `ping 172.30.100.3 -n 2`

➡️ Le ping fonctionne-t-il ? Oui

Notez le temps de réponse moyen : 2 ms

⚠️ Si le ping échoue, vérifiez le pare-feu : autorisez "ICMP Echo Request" dans les règles entrantes.

🎯 Ouvrez Wireshark en administrateur. Sélectionnez l'interface réseau active.

```
ping <IP_de_B> -n 4
```

🔎 Sous-question 2.1 – Filtre de capture ICMP ⭐ facile

Dans la barre de filtre, tapez `icmp` puis démarrez la capture.

❓ Pourquoi utiliser le filtre "icmp" plutôt que tout capturer ?

c'est plus facile de visualiser les trames recherché

Sous-question 3.1 – Observation des trames ⭐ facile

Combien de paquets ICMP avez-vous capturés ? 2

Quels sont les deux types de paquets observés ? request et reply

Structure d'un paquet ICMP Echo Request

Type	8 (Echo Request)
Code	0
Checksum	Calculé par la machine source
Identifier	Identifiant du processus (ex: 0x0001)
Sequence Number	Numéro séquentiel (1,2,3,4...)
Data	Charge utile (généralement des lettres)

Sous-question 3.2 – Identifier les champs ⭐⭐ moyen

Sélectionnez un paquet Echo Request dans Wireshark. Relevez :

👉 Type : Echo Ping | Code : 0 | Identifier : 1 et 256 | Sequence number : 20552480

👉 Même relevé pour un Echo Reply : Type : echo reply | Code : 0

Mesure du RTT (Round Trip Time) ⏱️ 7 min

📊 Le RTT est le temps entre l'envoi d'un Echo Request et la réception du Reply correspondant.

Séquence	RTT mesuré (ms)	Observation
Ping #1	6.622 ms	(relevés individuels)
Ping #2	4.896 ms	
Ping #3	2.851 ms	
Ping #4	3.096 ms	

🔎 **Sous-question 4.1 – Analyse des variations ⭐⭐ moyen**

Les RTT sont-ils stables ? Pourquoi ? Non car il y a une fragmentation des paquets, charges réseaux lourdes, identifiant ICMP.

Que représente le champ "Identifier" dans ICMP ? identifier le champ, session ping

Ping avec taille de paquet variable ⏱️ 5 min

📦 Modifiez la taille des paquets ICMP :

```
ping 172.30.100.3 -l 1400 -n 2
```

🔎 **Sous-question 5.1 – Impact de la taille ⭐⭐ moyen**

Comparez avec un ping de taille 32 octets. Le RTT est-il différent ? RTT plus faible

👉 **Essayez avec `-l 3000`. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?** paquet plus gros ou fragmenté (2ms plus long)

💡 Les paquets trop gros peuvent être fragmentés (MTU) ou perdus.

Simuler une perte de paquet ⏱️ 5 min

🔌 Déconnectez temporairement la Machine B (câble réseau ou désactivation de l'interface).

```
ping 172.30.100.3 -n 4
```

🔎 **Sous-question 6.1 – Observation des timeouts ⭐ facile**

Quel message apparaît dans la console ? Délai d'attente dépassé

Dans Wireshark, voyez-vous des paquets ? Expliquez : aucune infos des frame reçus mais infos frames requêtes

🔌 Rebranchez la Machine B et relancez un ping.

```
ping 172.30.100.3 -n 1 -w 500
```

🔎 **Sous-question 7.1 – Timeout paramétré ⭐⭐ moyen**

Que signifie l'option `-w 500` ? cooldown (temps attente 500 ms)

À quoi sert cette option en diagnostic réseau ? permet de détecter plus efficacement un hôte s' il est joignable.

Le TTL diminue à chaque routeur traversé. Quand il atteint 0, le routeur renvoie un message ICMP Time Exceeded.

```
ping 172.30.100.3 -i 1 -n 2
```

🔎 **Sous-question 8.1 – Observation ⭐⭐ moyen**

Quel message obtenez-vous ? ping envoie 2 paquets avec une seconde intervalle entre eux. Réponse machine B: octets, temps

Dans Wireshark, quel type de paquet ICMP est renvoyé ? Type : echo ping 0 , **Code :** 0

📄 **Message ICMP Time Exceeded (Type 11, Code 0)**

Type	11 (Time Exceeded)
Code	0 (TTL expired in transit)
Contenu	Contient l'en-tête IP du paquet ayant expiré + les premiers octets

La commande `tracert` utilise le mécanisme TTL pour cartographier la route.

```
tracert 172.30.100.3
```

🔎 **Sous-question 9.1 – Analyse du traceroute ⭐⭐ moyen**

Combien de sauts (hops) entre A et B ? 30 sauts

Expliquez le principe : comment tracert découvre-t-il chaque routeur ? en envoyant des paquets et mesure les temps de réponse

Essayez `tracert -d 172.30.100.3` À quoi sert l'option `-d` ? l'option -d ne pas résoudre les adresse ip en noms de domaine

ICMP peut signaler qu'une destination est inaccessible.

```
ping 192.168.1.99   (une IP inexistante sur le réseau local)
```

🔎 **Sous-question 10.1 – Observation ⭐⭐ moyen**

Quel message obtenez-vous ? Délai d'attente dépassé

Dans Wireshark, quel type ICMP apparaît ? Type : 8 , **Code :** 0

Interprétation : le destinataire n'a pas répondu à la requête ICMP

```
Test-NetConnection 172.30.100.3 -Port 80
```

🔎 **Sous-question 11.1 – Différence ICMP / TCP ⭐⭐⭐ avancé**

Que teste cette commande ? test connectivité TCP vers le port ciblé (ici http)

Pourquoi ne peut-on pas tester un port spécifique avec ping ? ping protocole différent de TCP (cible pas de port)

Question 6.1 – Types ICMP ⭐ facile

Citez 4 types de messages ICMP et leur usage :

1. Type 8 : Echo Request
2. Type 0 : Echo Reply
3. Type 3 : Destinataire introuvable
4. Type 11 : Temps dépassé

🔎 Question 6.2 – Rôle du TTL ⭐⭐ moyen

Quel est le rôle du champ TTL dans une requête ping ? Comment est-il modifié par les routeurs ?

TTL (time to live) durée d'un paquet, à chaques routes traversé le routeur décrémenter. Lorsque le routeur renvoie 0 c'est la fin de la requête.

🔎 Question 6.3 – Limites de ICMP ⭐⭐⭐ avancé

Pourquoi certains administrateurs filtrent-ils ICMP dans les pare-feu ? Quelles conséquences pour le diagnostic ?

Ce type de règle permet aux demandes et réponses ICMP d'être reçues par les appareils sur le réseau. Pour créer une règle ICMP de trafic entrant (gestion échanges sur le réseau). Les pings échouent, les autres outils ICMP ne montrent pas tous les routeurs, la détection de connectivité est plus difficile.

ping – Test de connectivité de base

`ping <IP> -n 4` *: envoie 4 paquets*

`ping <IP> -l 1400` *: taille de paquet personnalisée*

`ping <IP> -i 2` *: définit le TTL*

`ping <IP> -w 500` *: timeout en millisecondes*

tracert – Traceroute

`tracert <IP>` *: affiche la route*

`tracert -d <IP>` *: sans résolution DNS*

pathping – Combine ping et traceroute avec statistiques

`pathping <IP>`